

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра систем автоматизации управления

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ

Отчет по практической работе №2

Выполнили:
ст. гр. УТб-2301-02-20
Рамешк Асли А.М.
Коробов К.В.

Проверила:
Вахрушев В.Ю

Киров 2026

Введение

В данной практической работе необходимо построить ВАХ биполярных транзисторов и исследовать усилительные схемы на биполярных транзисторах.

Цель работы:

Построить ВАХ биполярных транзисторов усилительной схемы и посмотреть, как меняется сигнал при изменении параметров радиокомпонентов схемы.

Оборудование:

Персональный компьютер и установленное на нём программное обеспечение MicroCAP.

Ход работы:

1. Построение статических характеристик биполярных транзисторов

1.1. Построим схему в программе MicroCAP

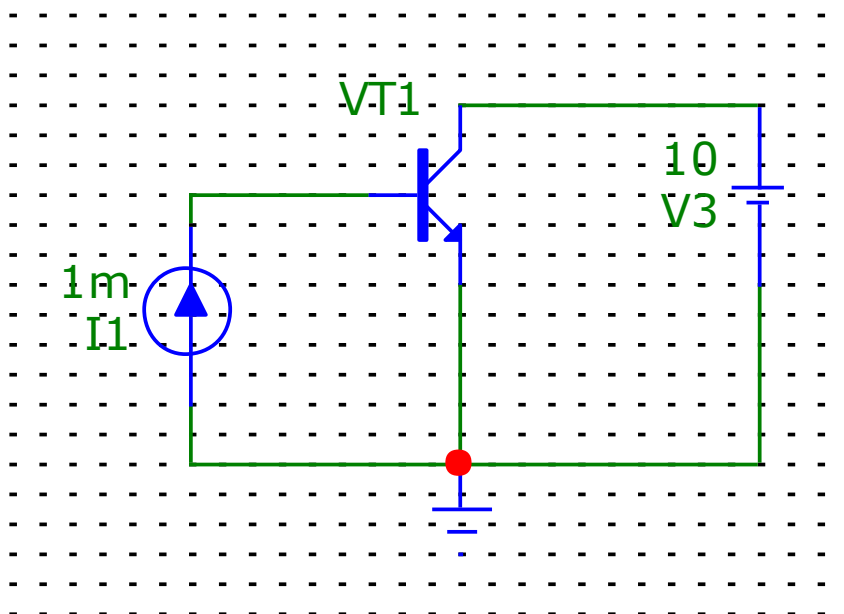


Рисунок 1 – Схема для получения ВАХ БТ

Снимем ВАХ при изменяемых параметрах I1 и V3

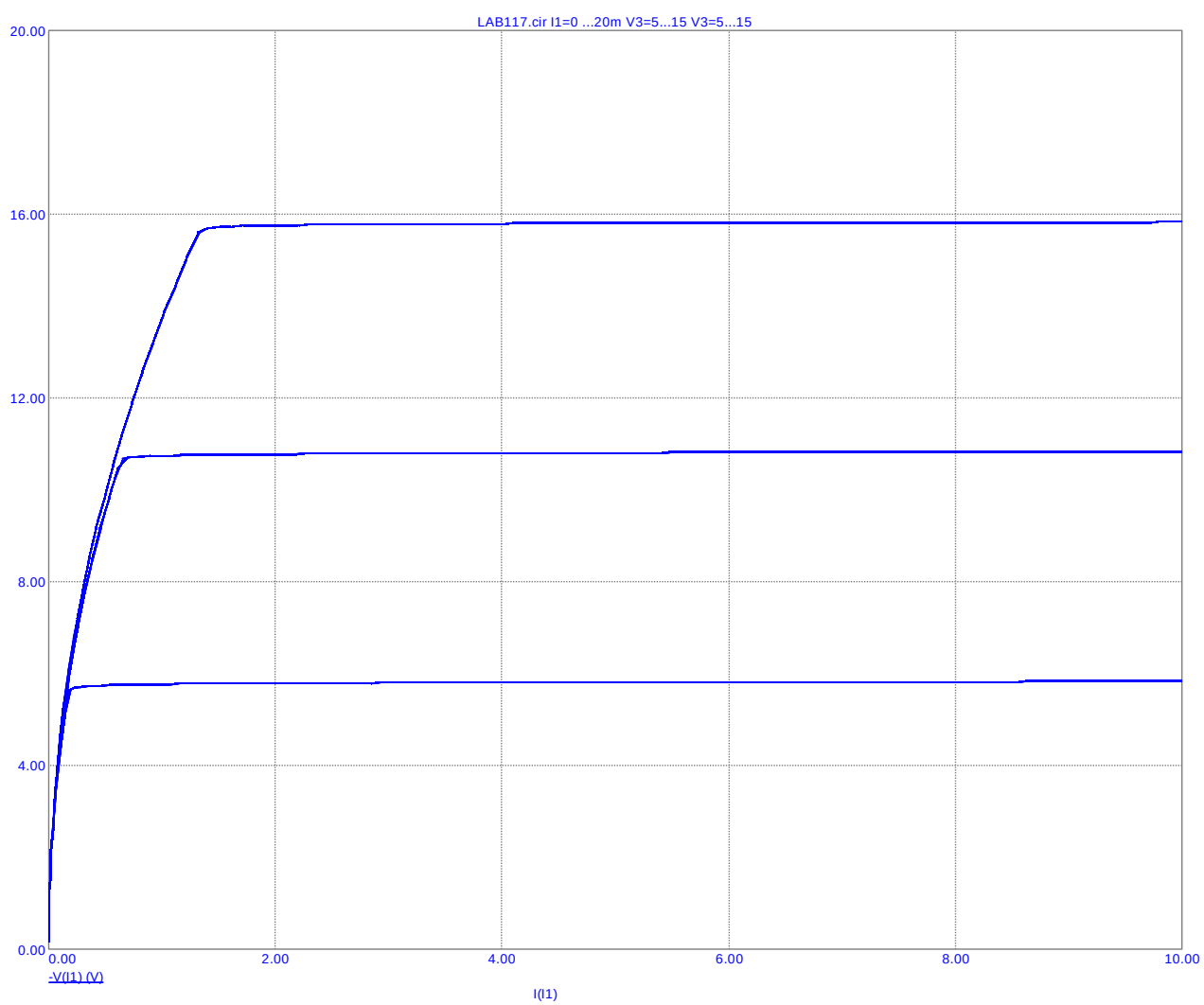


Рисунок 2 – ВАХ

1.2. Построим выходные характеристики биполярного транзистора

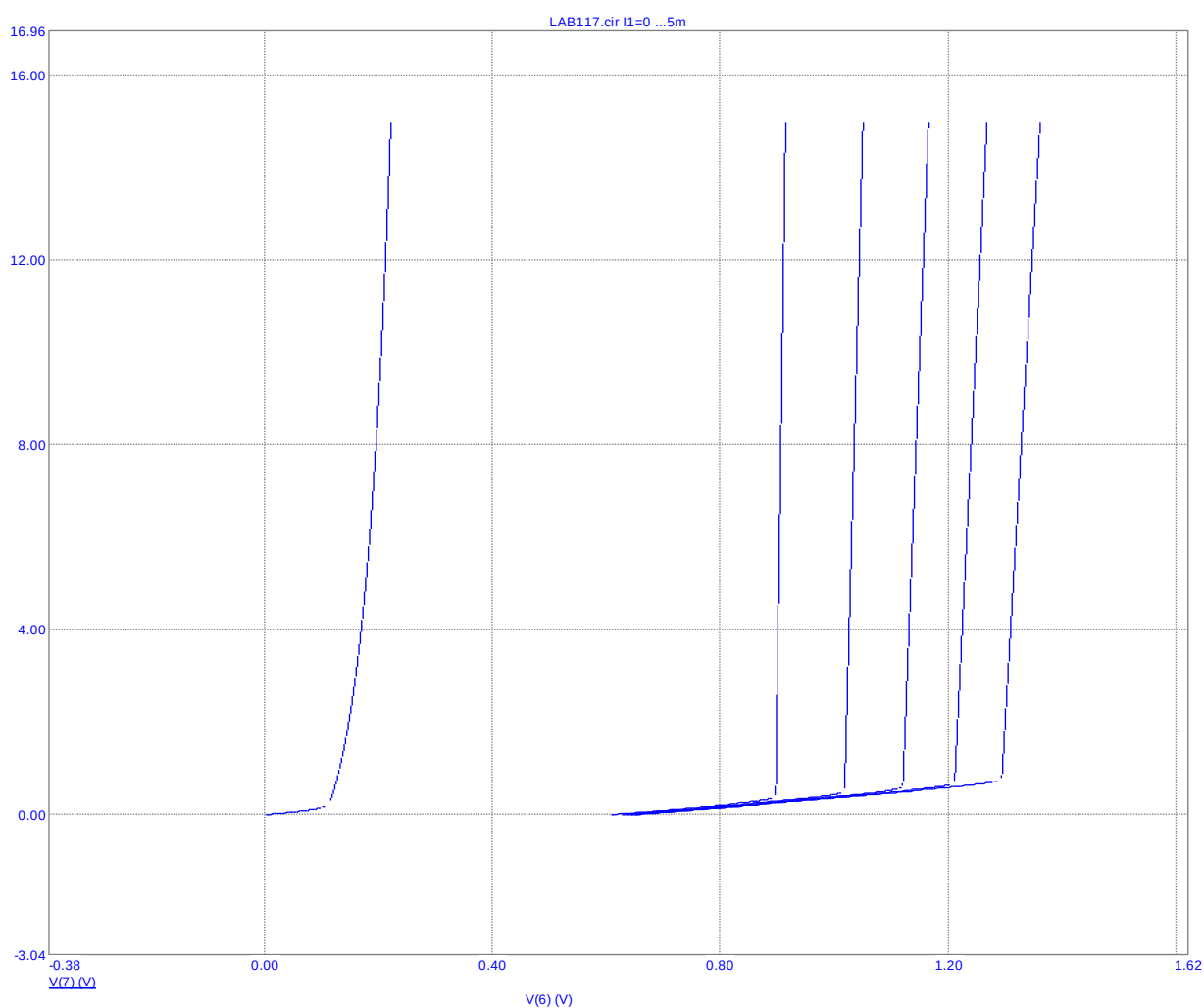


Рисунок 3 - выходные характеристики биполярного транзистора

1.3 h-параметры транзистора в схеме с ОЭ

Параметр	Результат расчёта
$h_{11э}$	166,7 Ом

$h_{12\vartheta}$	0,005
$h_{21\vartheta}$	50
$h_{22\vartheta}$	0,0002
$R_{\text{БЫХ}}$	5000 O_M
r_K	255000 O_M
r_6	832225 O_M
r_ϑ	25 O_M
β	50
α	0,9804
$\mu_{\text{ЭKB}}$	0,0049

2. Исследование усилительного каскада с ОЭ

2.1 Построим схему

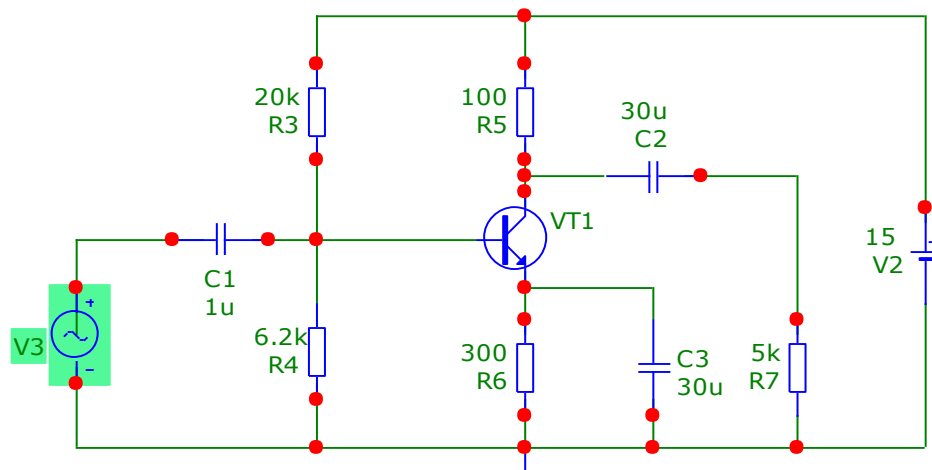


Рисунок 4 – Усилительный каскад с ОЭ

2.2 Построим временную диаграмму процессов на входе

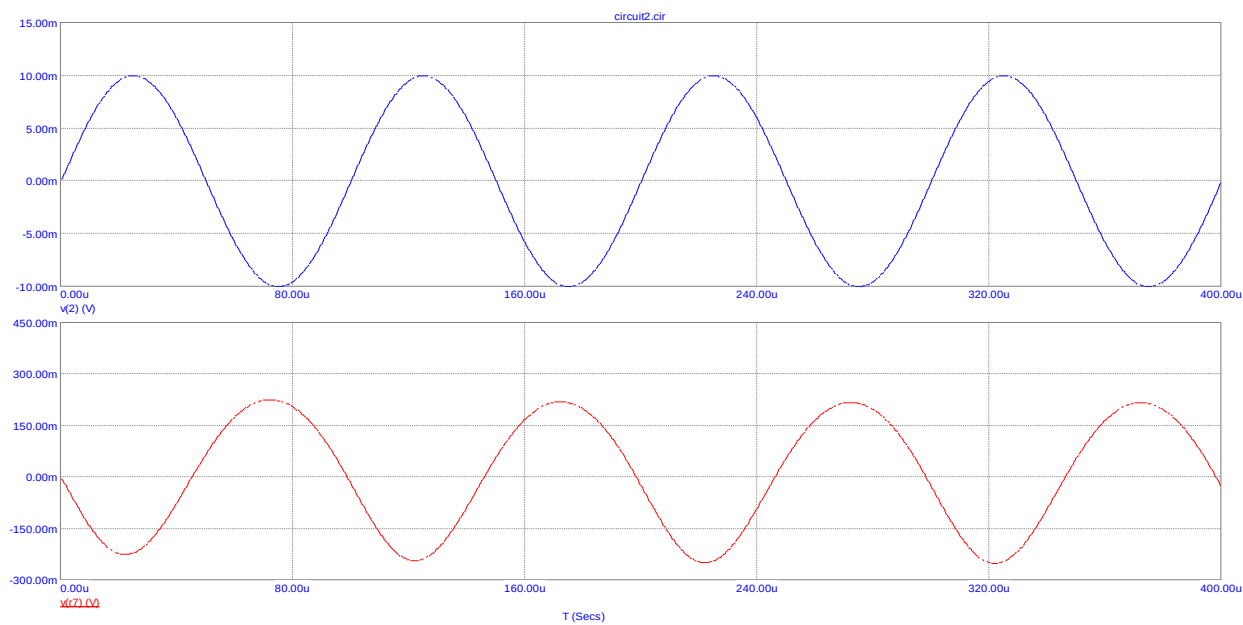


Рисунок 5 – ВАХ

2.3. Построим АЧХ и ФЧХ

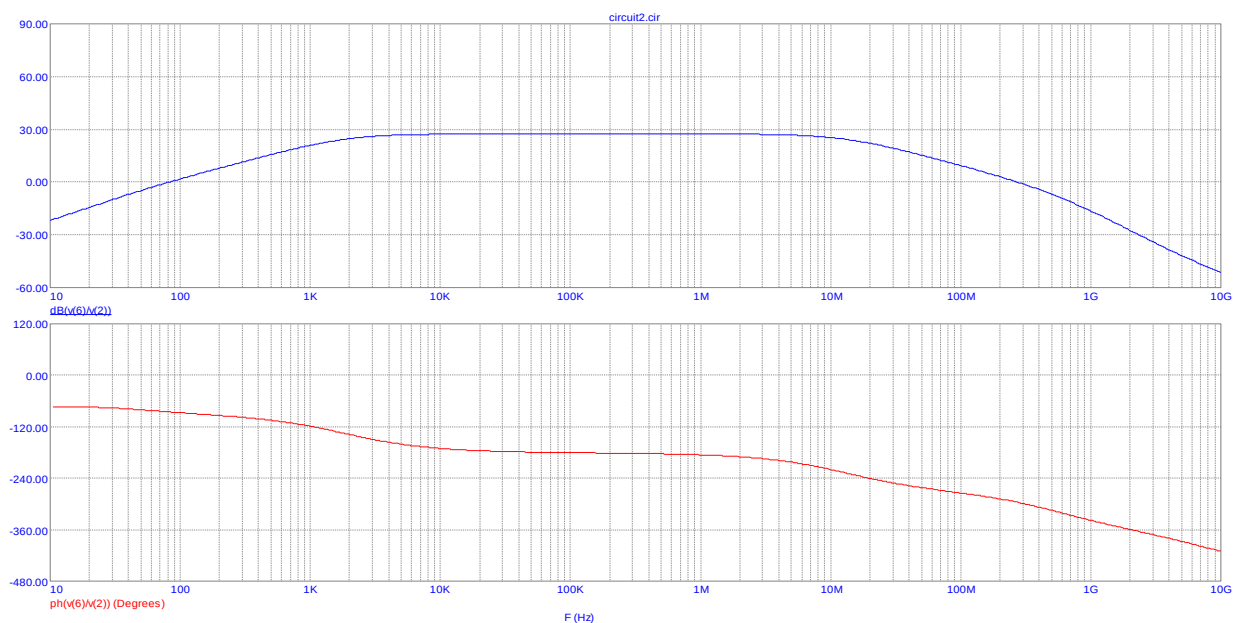


Рисунок 6 – АЧХ и ФЧХ

2.4. Последовательно пошагово изменяем параметры модели БТ (емкости переходов CJC и CJE, время переноса через базу TF) и строим семейства АЧХ для каждого параметра

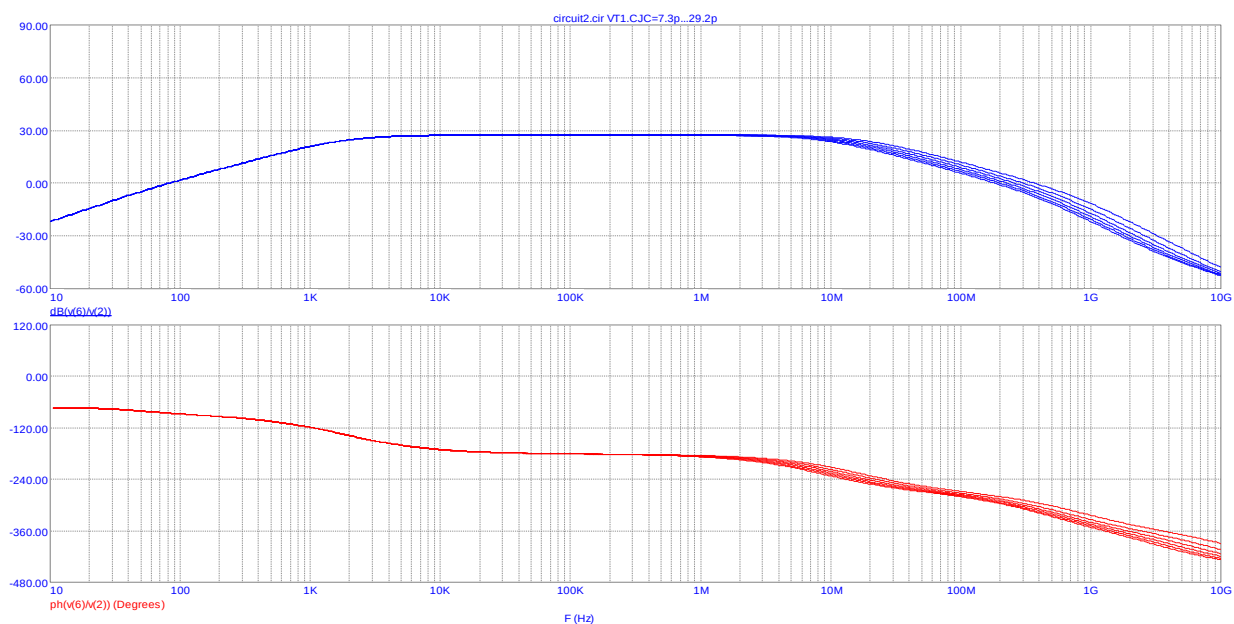


Рисунок 7 - CJC

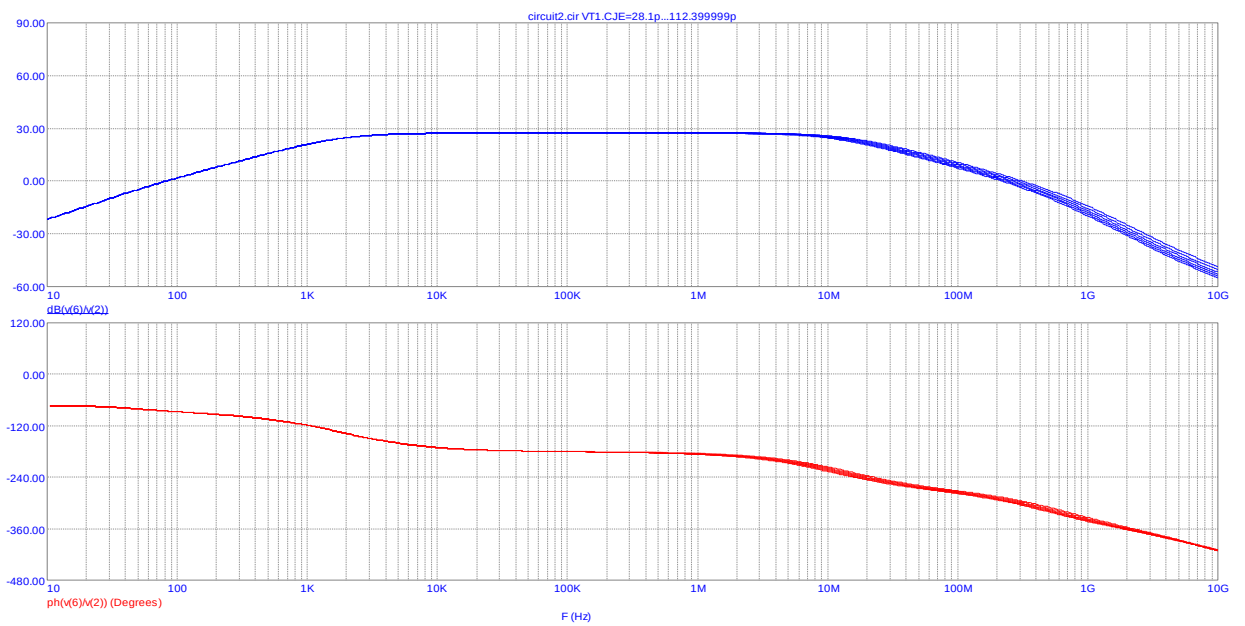


Рисунок 8 - CJE

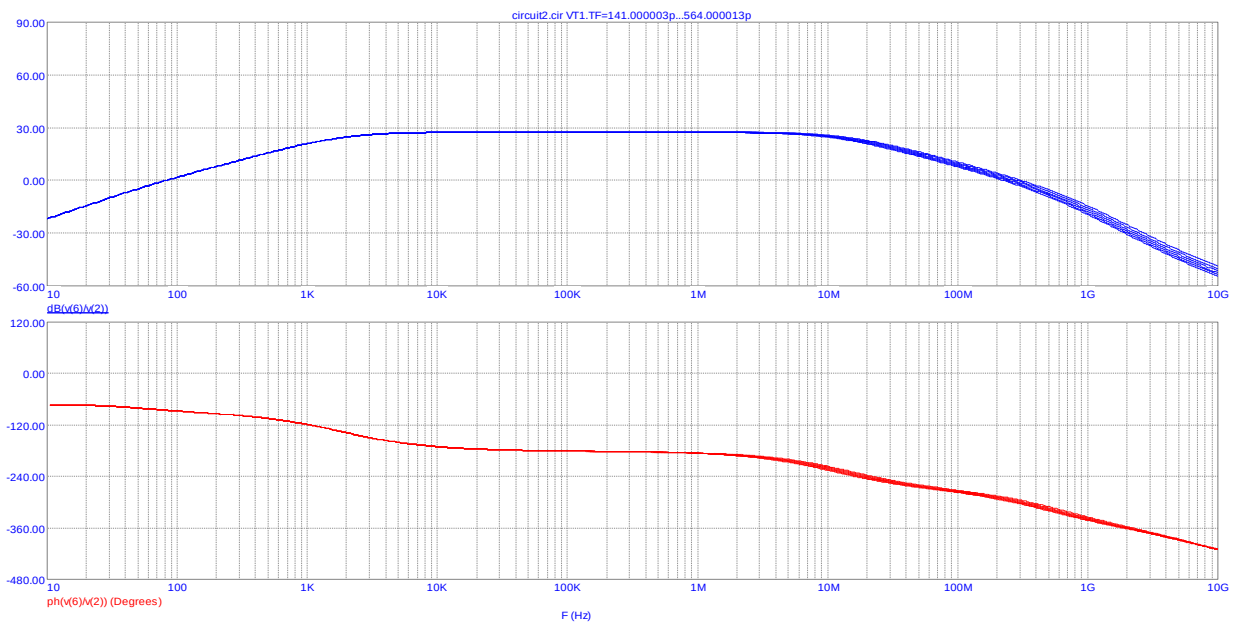


Рисунок 9 - TF

2.5. Последовательно пошагово изменяя емкости $C1 - C3$ в схеме (в сторону уменьшения), зафиксируйте семейства АЧХ для каждой из емкостей

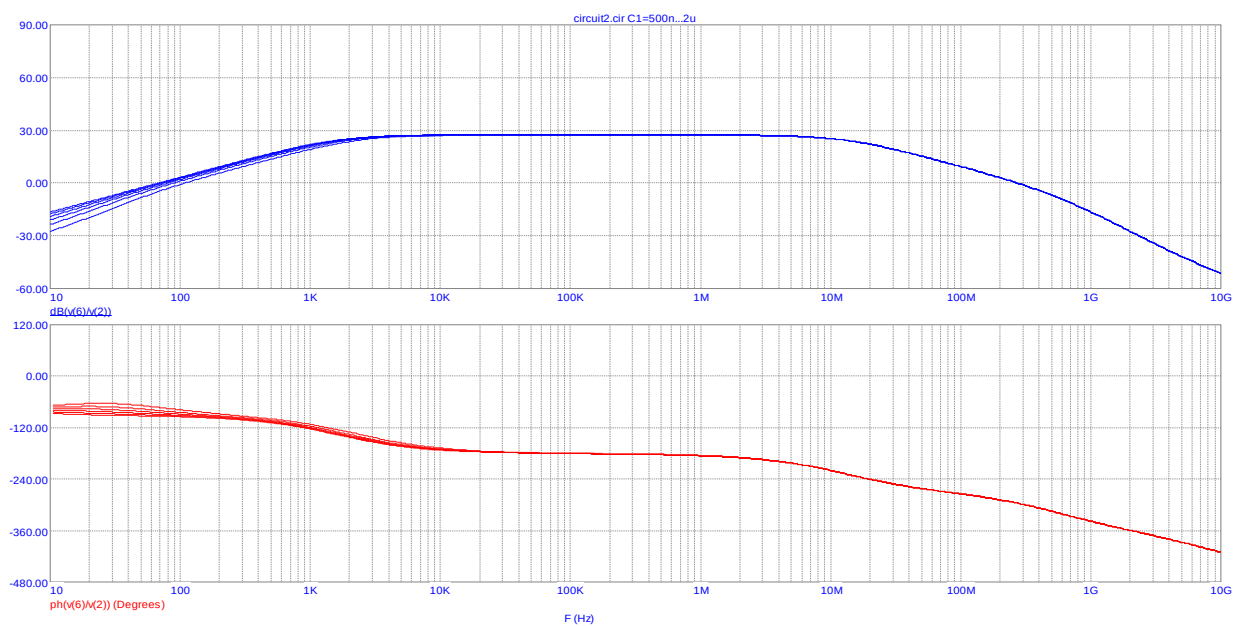


Рисунок 10 – C1

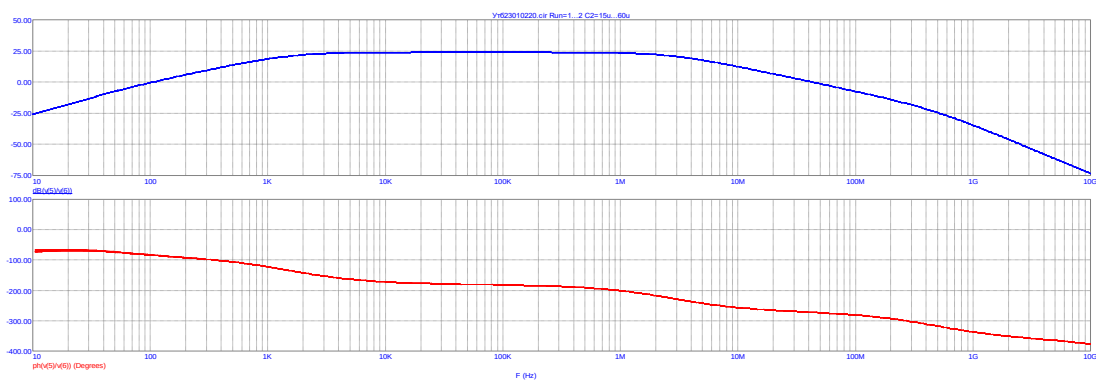


Рисунок 11 – C2

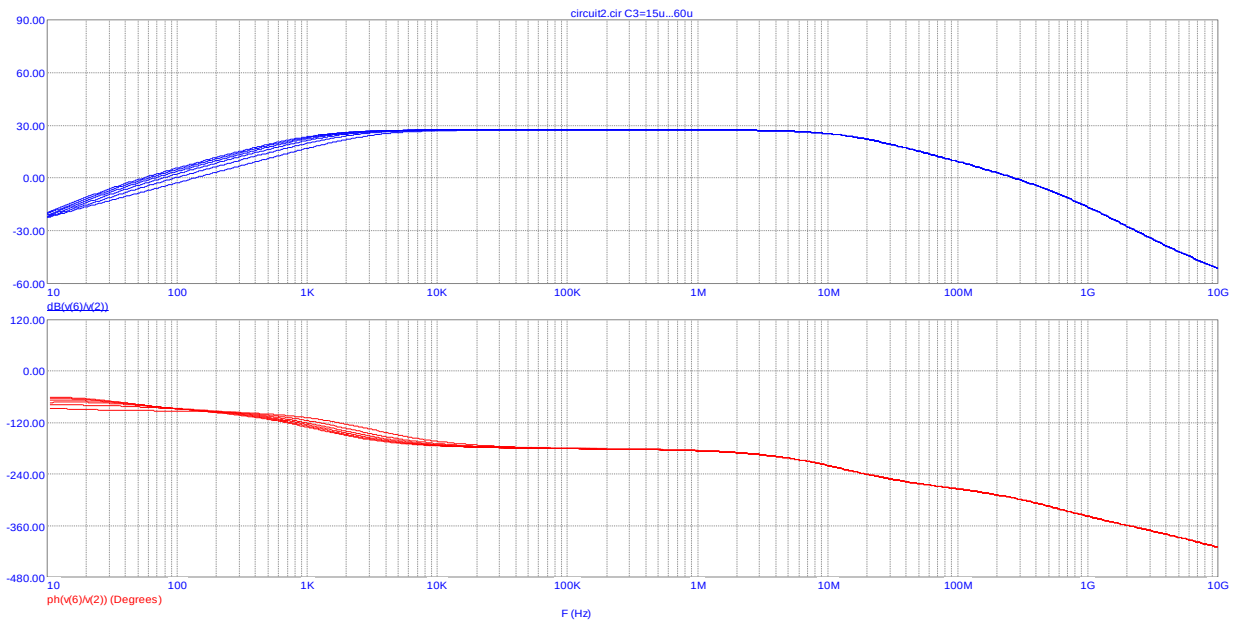


Рисунок 11 – СЗ

2.6. Построим график напряжений на входе и на нагрузке после замены входного источника на импульсный с амплитудой 0.1 В и частотой 150 кГц

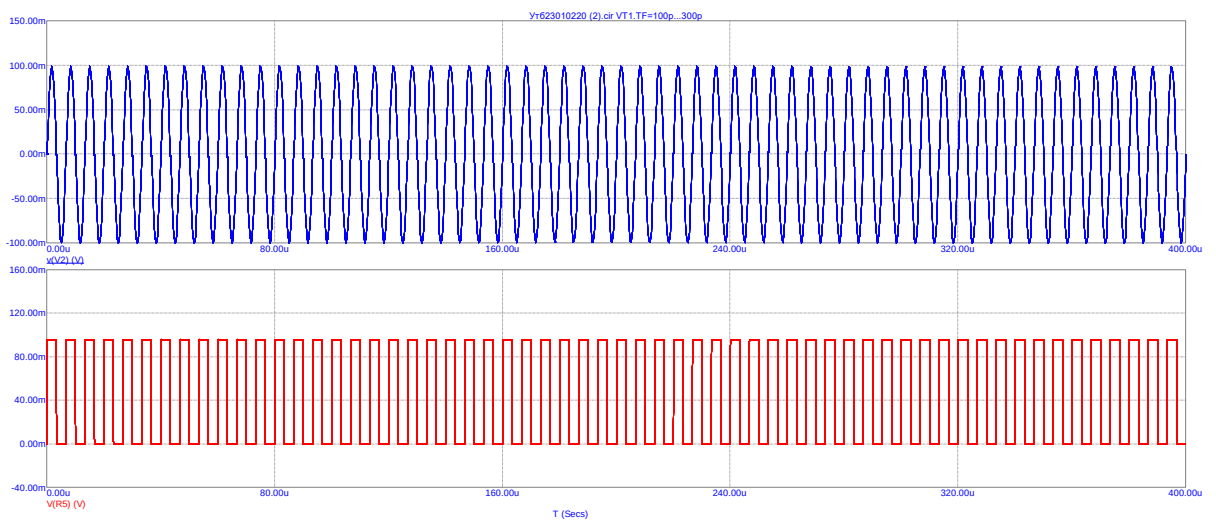


Рисунок 12 - напряжений на входе и на нагрузке

2.7. Исследование влияние емкостей схемы на форму выходного напряжения на низких частотах и высоких частотах

- Уменьшение емкости разделительного конденсатора приводит к увеличению среза Фильтра Высоких Частот (ФВЧ). В результате теряется составляющая сигнала, отвечающая за плоскую вершину, что выражается в ее наклоне при прохождении длинных импульсов.
- Внутренние барьерные емкости переходов транзистора (CJE, CJC) и емкость нагрузки образуют Фильтр Нижних Частот (ФНЧ). При перезаряде этих емкостей ток коллектора не успевает за изменением входного сигнала, что приводит к увеличению времени нарастания и спада импульса, то есть к затягиванию фронтов.

3. Исследование усилительного каскада с ОК

3.1 Построим схему

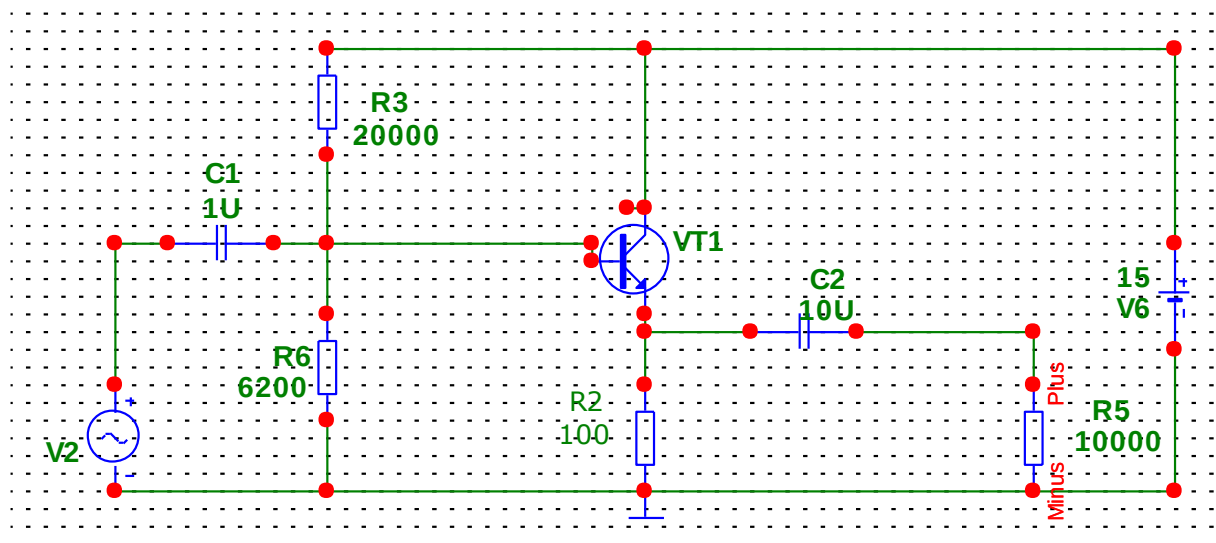


Рисунок 13 – Усилительный каскад с ОЭ

3.2 Построим временную диаграмму процессов на входе

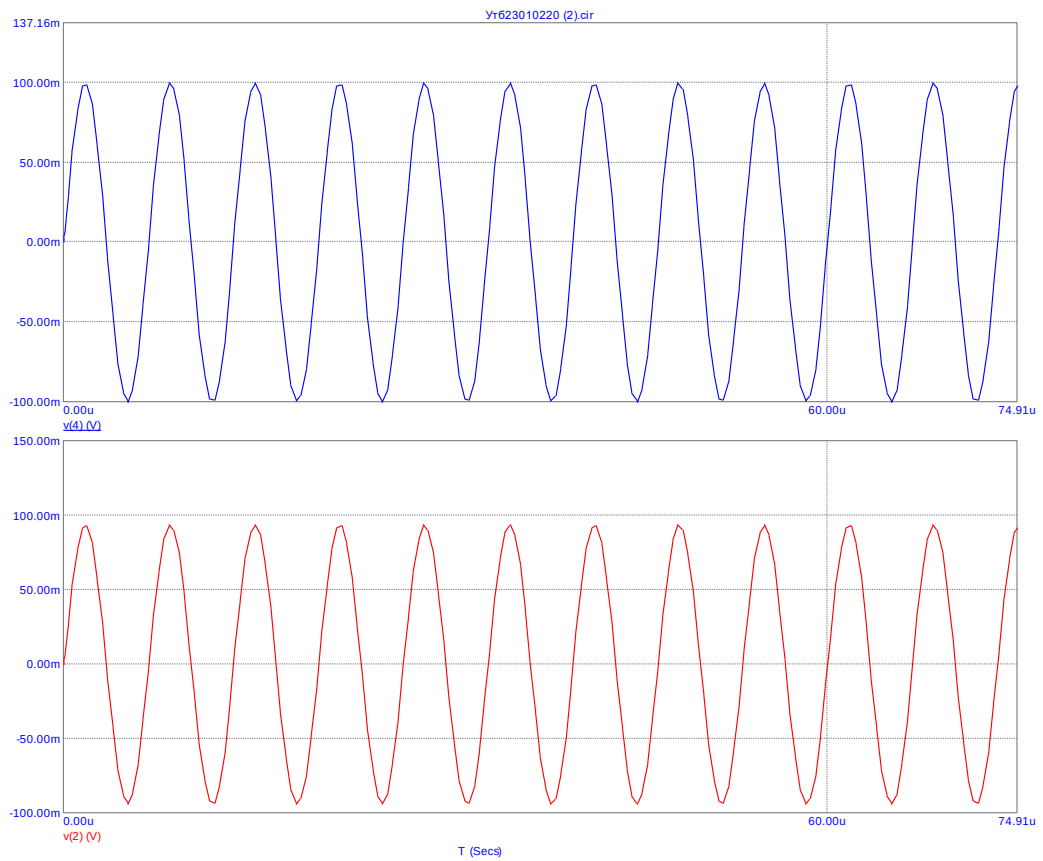


Рисунок 14 – ВАХ

3.3. Построим АЧХ и ФЧХ

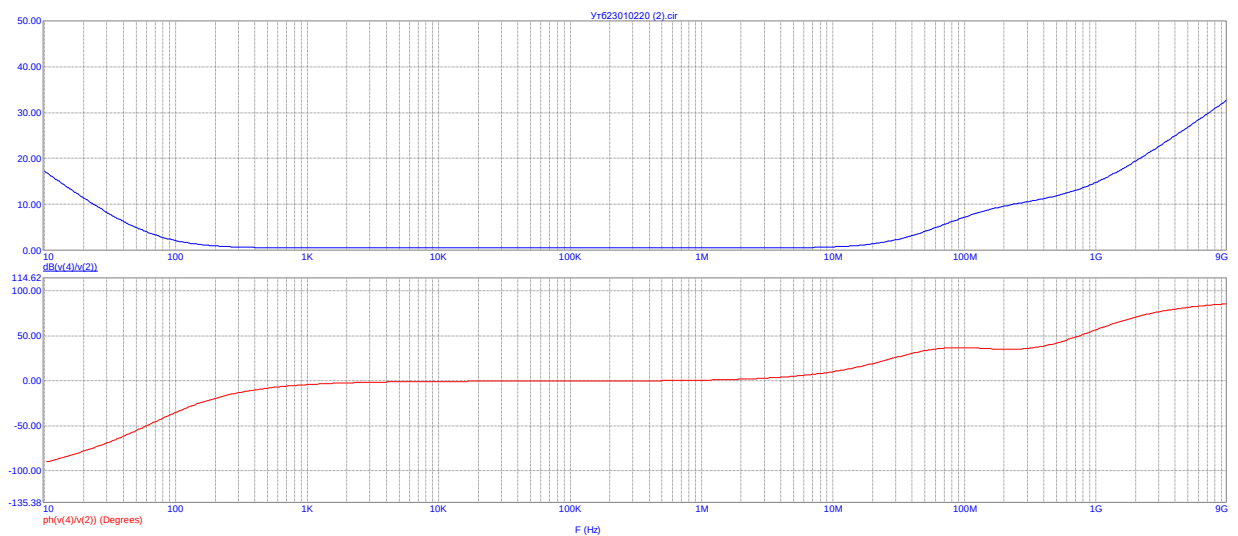


Рисунок 15 – АЧХ и ФЧХ

6.4. Последовательно пошагово изменяем параметры модели БТ (емкости переходов CJC и CJE, время переноса через базу TF) и строим семейства АЧХ для каждого параметра

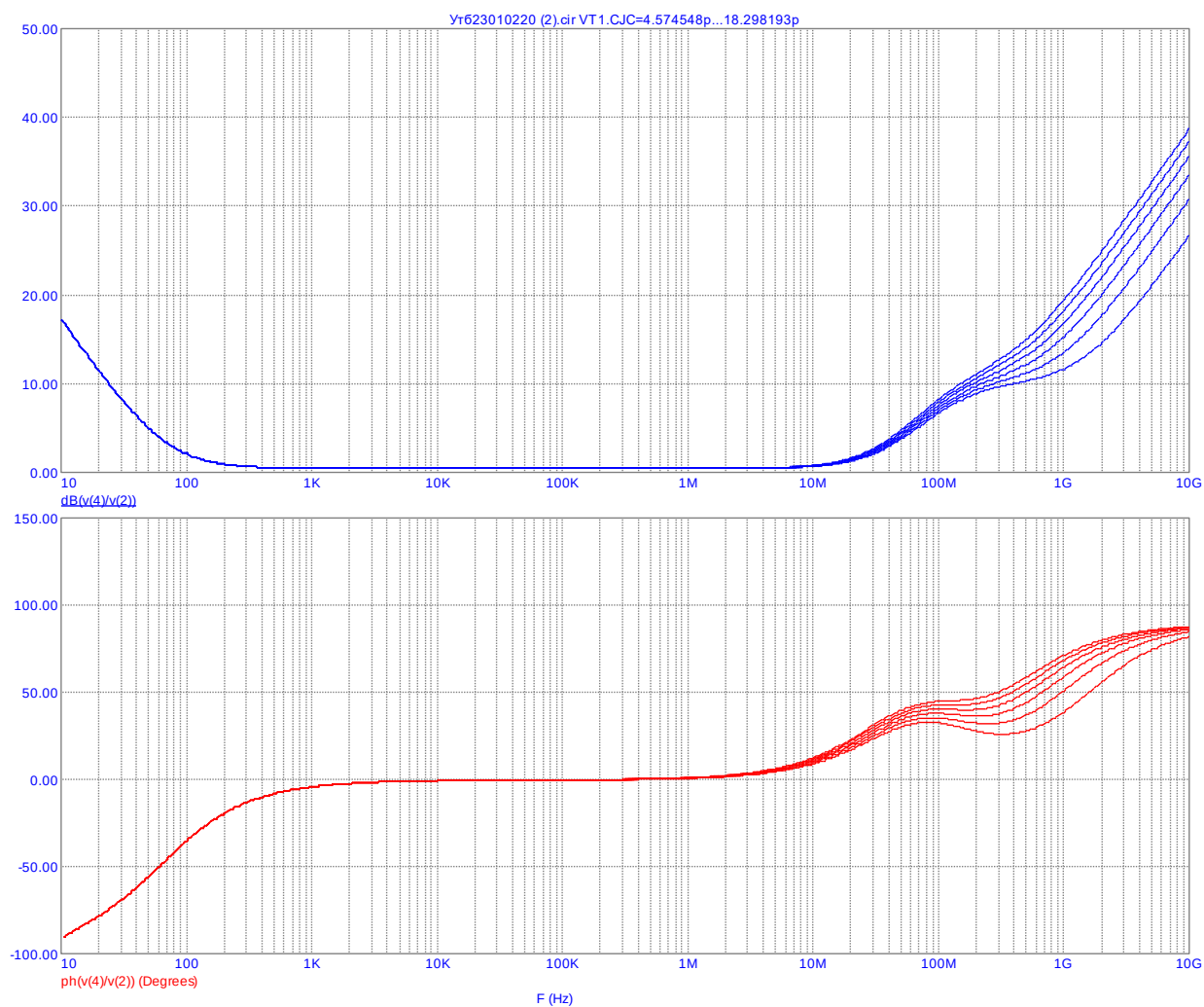


Рисунок 16 - CJC

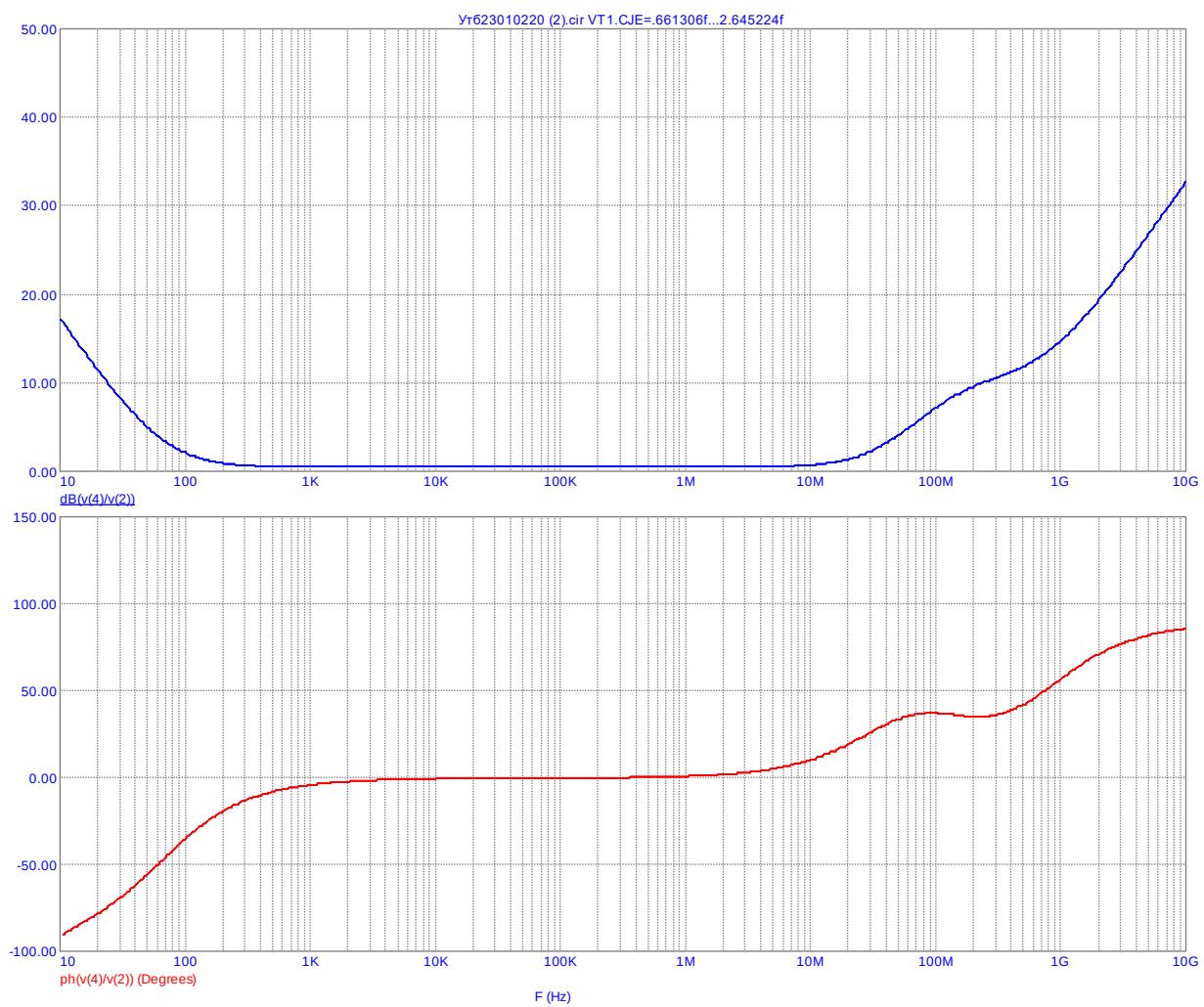


Рисунок 17 - СЈЕ

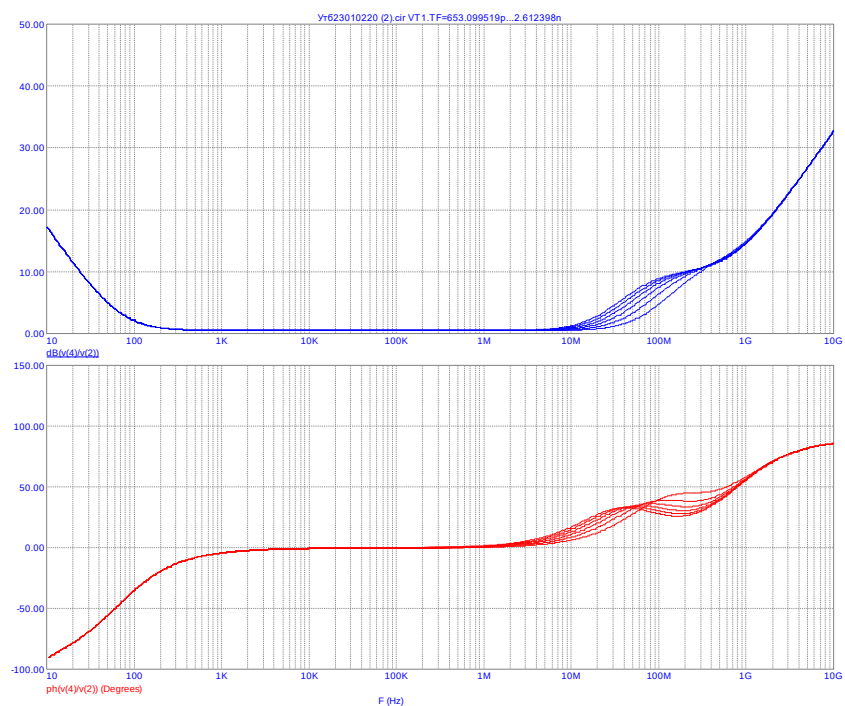


Рисунок 18 - TF

3.5. Последовательно пошагово изменяя емкости $C1 - C3$ в схеме (в сторону уменьшения), зафиксируйте семейства АЧХ для каждой из емкостей

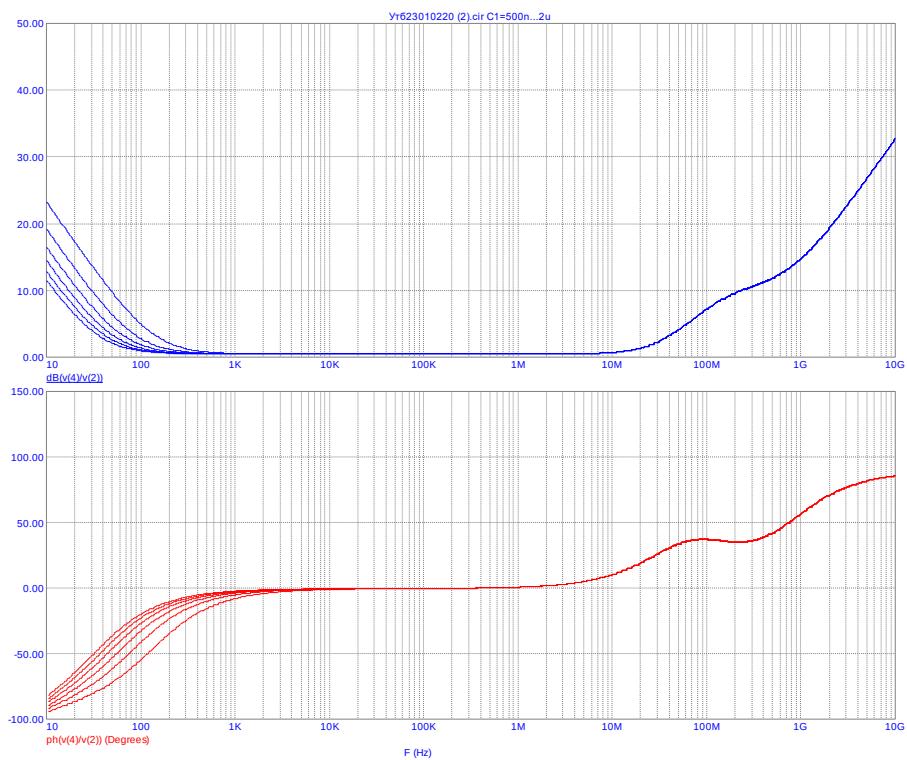


Рисунок 19 – C1

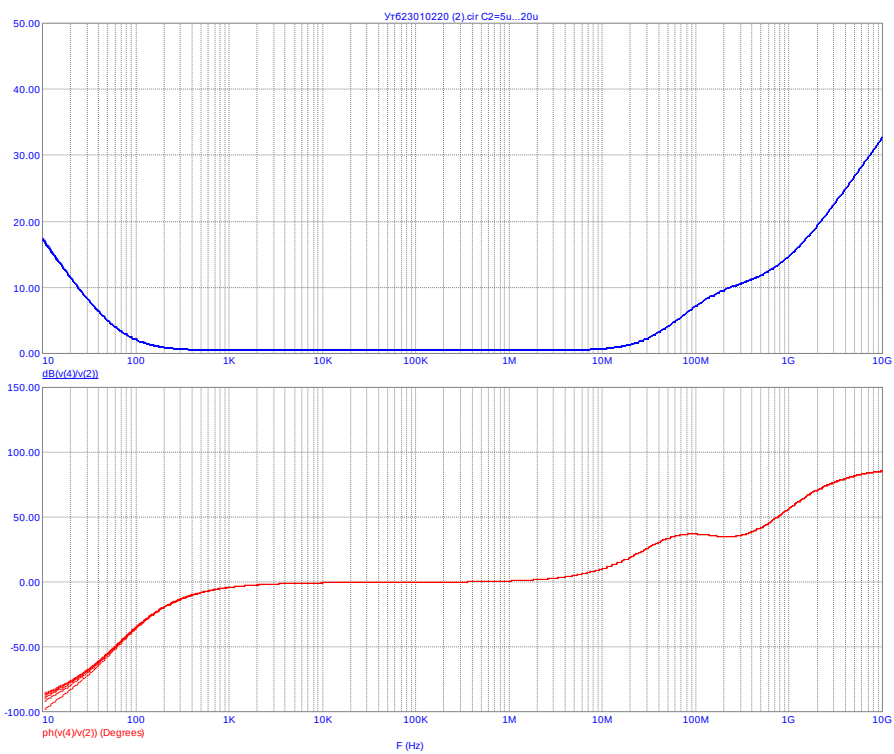


Рисунок 20 – С2

3.6. Построим график напряжений на входе и на нагрузке после замены входного источника на импульсный с амплитудой 0.1 В и частотой 150 кГц

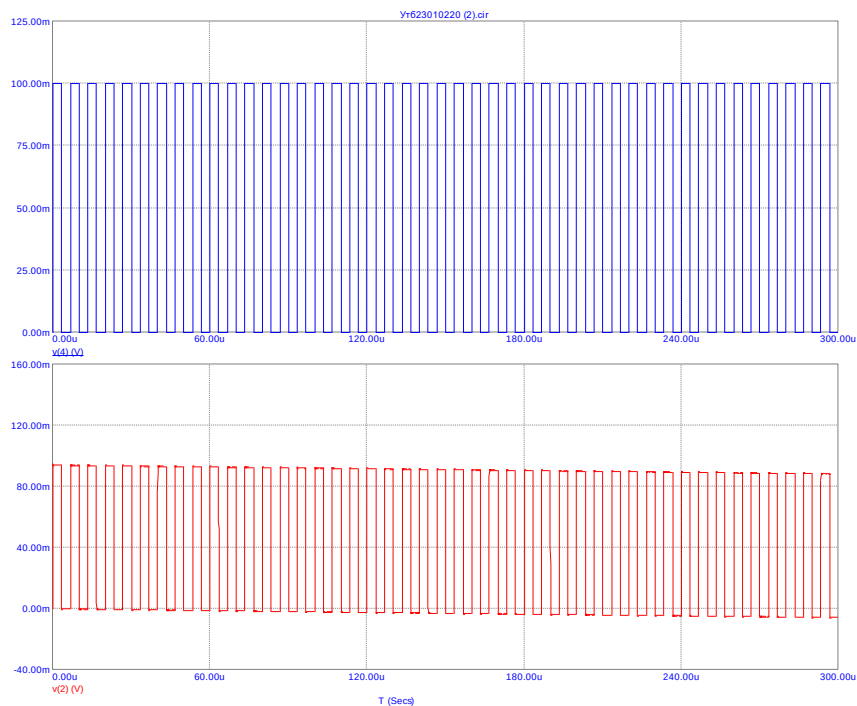


Рисунок 21 - напряжений на входе и на нагрузке